

0.74.1. Glisser plus vite : glisse_croix à 3 — de base, ailleurs

Le 0.74 avec le B, parti de (20, 20) pixels.

1. Ce qu'il faut comprendre

C'est le 0.74, avec le B, parti de (20, 20) pixels.

C'est la version de base : la deuxième place, seule. Le 0.74.2 met les deux ensemble.

Les fonctions de cette leçon — et le tuto de chacune

- `#include <glisse_croix>` → [0.70.3. La fonction glisse_croix\(\) — suivre la croix, au pixel près](#)
- `#include <ALPHABET>` → [0.1.4. ALPHABET — les lettres de la police](#)

2. Le programme, morceau par morceau

Le programme entier de la leçon, découpé comme l'œil le lit. Il fait **1142 octets** de cartouche.

Ce que le compilateur y a gravé, nommé — chaque morceau, sa taille, qui l'a demandé — et ce qu'il a laissé, parce que rien ne l'appelle :

Gravé dans la cartouche :

```
démarrage          62 o ← la console, à l'allumage – la mise en route de la console
glisse_croix()     195 o ← main() – une fonction fournie par le langage
main()             38 o ← démarrage – ta fonction
VBlank            8 o ← la console, à chaque image – compte les images, 60 fois par seconde
AttendreImage      28 o ← image() – attend l'image suivante
AttendreVBlank     16 o ← démarrage – attend que l'écran soit libre
RangerLutins       11 o ← démarrage – range les 40 lutins hors de l'écran
InstallerTransfert 15 o ← démarrage – installe la copie des lutins en mémoire rapide
CopierTuiles       18 o ← démarrage – copie les lettres et les dessins en mémoire vidéo
LireManette        37 o ← bouton() – lit les huit boutons
Tuiles            704 o ← CopierTuiles – la police entière
DonneesTransfert   10 o ← InstallerTransfert – la petite routine qui copie les lutins
```

Lettres gravées : toutes (sprite() reçoit un numéro calculé)

Pas gravé (jamais appelé) : AvancerAirs, AttendreAcces, AttendreFinVBlank, AdresseCase, EffacerCases, EcrireTexte, EcrireNombre, Diviser, Reste, Multiplier, DecalerGauche, DecalerDroite, EffacerCarte, Hasard, EffacerFond, EffacerPanneau, Notes

Fonctions du langage appelées :

```
sprite()          x 1    50 o sur place, dans glisse_croix()
bouton()           x 4    20 o sur place, dans glisse_croix() + LireManette (37 o)
image()            x 1     6 o sur place, dans main() + AttendreImage (28 o)
```

Tes fonctions appelées :

```
glisse_croix() x 1    22 o sur place, dans main()
```

1. CE QUE LE PROGRAMME RACONTE DE LUI-MÊME

```
#include <glisse_croix> // un lutin qui suit la croix, au pixel près
#include <ALPHABET>     // les lettres de la police : ALPHABET[0] est le A
```

2. UNE VARIABLE — PX

```
uint8_t px = 20;    // le B, en pixels
```

3. UNE VARIABLE — PY

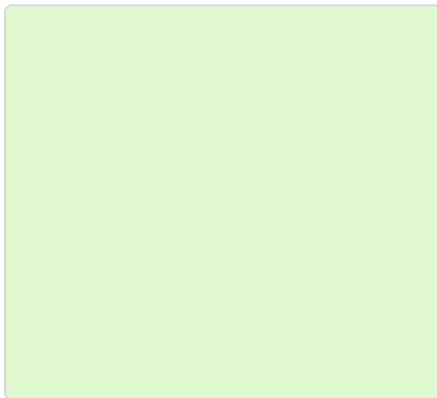
```
uint8_t py = 20;
```

4. LE POINT D'ENTRÉE : C'EST ICI QUE LA CONSOLE ARRIVE

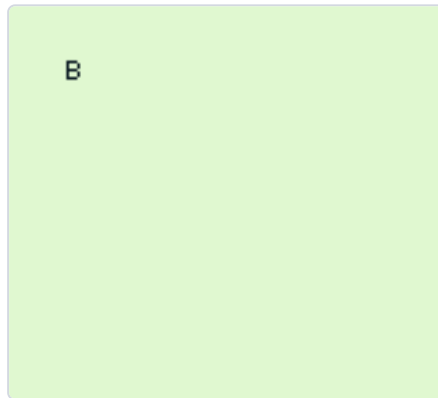
```
int main() {
    while (true) {
        image();
        glisse_croix(0, px, py, ALPHABET[1], 3);
    }
}
```

3. Ce qui se passe, étape par étape

La cartouche a été compilée et exécutée pour de bon ; voici son écran aux instants qui comptent. Une image identique à la précédente n'est pas montrée — un programme qui ne bouge pas n'a qu'une seule image, et c'est la vérité sur ce programme.



la toute première image — la console vient de démarrer — image 1



un tiers de seconde plus tard : le premier dessin est posé — image 20

4. Ce qu'on doit voir

Un B qui suit la croix, depuis le haut à gauche.

5. Ce que la console répond

Ces contrôles ne sont pas décoratifs : ce sont ceux que `verifier-tuto.mjs` exige de cette leçon. Ils viennent d'être joués, et voici ce qu'ils ont mesuré.

✓ 60 pixels en 20 images

Ensuite : **0.74.2. Glisser plus vite : glisse_croix à 3 — doublé, deux positions** — chapitre 0 : Avant tout. · gameboy3 — écrire une cartouche Game Boy en C++